

2026 考研数学（一）真题

试卷及解析

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定，则

A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$.

B. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$.

C. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$.

D. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$.

1. 【答案】A

【解析】(法一) 由微分形式不变性得 $dx - a dz = e^{y+az} (dy + a dz)$,

整理得: $(ae^{y+az} + a) dz = dx - (e^{y+az}) dy$, 故 $dz = \frac{1}{a} \left[\frac{1}{e^{y+az} + 1} dx + \frac{-e^{y+az}}{e^{y+az} + 1} dy \right]$.

故 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a} \frac{1}{e^{y+az} + 1}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a} \left(\frac{-e^{y+az}}{e^{y+az} + 1} \right)$.

显然: $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$, 选 A.

(法二) 构造 $F(x, y, z) = x - az - e^{y+az}$,

由 $\begin{cases} F'_x = 1, \\ F'_y = -e^{y+az}, \\ F'_z = -a - e^{y+az} \cdot a, \end{cases}$ 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{1}{-a[1 + e^{y+az}]} = \frac{1}{a[1 + e^{y+az}]},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{-e^{y+az}}{-a[1+e^{y+az}]} = -\frac{e^{y+az}}{a[1+e^{y+az}]}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$, 选 A.

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4} \right)^n x^{2n}$ 的收敛域是

A. $[-2, 2]$.

B. $[-1, 1]$.

C. $(-2, 2)$.

D. $(-1, 1)$.

2. 【答案】D

【解析】由题知, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4} \right)^n x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n+1} x^{4n+2} + \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n}$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{4n}$ 的收敛域为 $(-1, 1)$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n+1} x^{4n+2}$ 的收敛区间为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 且当 $x = \pm\sqrt{2}$ 时发散. 故收敛域为 $(-1, 1)$, 选 D.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则

A. 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增时, $f(0)$ 是极小值.

B. 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增.

C. 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的时, $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增.

D. 当 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的.

3. 【答案】C

【解析】对 A 选项：取 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 0, \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$ 知 $f(0)$ 不是极小值，排除；

对 B 选项：取 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 知 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单增，且 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单减，

但仍满足 $f(0)$ 是极小值，排除；

对 C 选项：若 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 上是凹的（即凸函数，二阶导数非负或满足凸性定

义），则对任意 $x_1 < x_2 < 1$ ，有 $\frac{f(1) - f(x_1)}{1 - x_1} \leq \frac{f(1) - f(x_2)}{1 - x_2}$ ，

即 $\frac{f(x_1) - f(1)}{x_1 - 1} \leq \frac{f(x_2) - f(1)}{x_2 - 1}$ ，故差商 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增。因此 C 正确。

对 D 选项，取 $f(x) = |x|$ 时， $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 单增，但 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 不是凹曲线，排除。

4. 已知有界区域 Ω 由曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成，函数 $f(u)$ 连续，则

$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz =$$

$$A. \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz.$$

$$B. \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_0^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz.$$

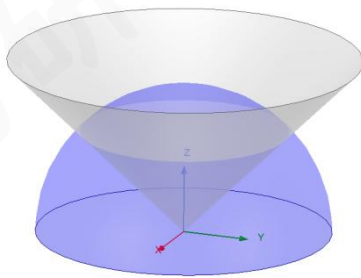
$$C. \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr.$$

$$D. \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr.$$

4. 【答案】C

【解析】令 $\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$ 知

$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr,$$



故选 C.

5. 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵. 设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则

A. A^* 为置换矩阵.

B. A^{-1} 为置换矩阵.

C. $A^{-1} = A^*$.

D. $A^{-1} = -A^*$.

5. 【答案】B

【解析】设 $A = E_{i_1 j_1} E_{i_2 j_2} \cdots E_{i_n j_n}$,

由于 $(E_{ij})^T = E_{ij}$, $(E_{ij})^{-1} = E_{ij}$, 故

$A^{-1} = (E_{i_n j_n})^{-1} \cdots (E_{i_2 j_2})^{-1} \cdot (E_{i_1 j_1})^{-1} = E_{i_n j_n} \cdots E_{i_2 j_2} E_{i_1 j_1}$, 仍为置换矩阵, 故选 B.

$A^* = |A| \cdot A^{-1} = (-1)^n A^{-1}$, n 为偶数时, 为置换矩阵; n 为奇数时, 不为置换矩阵, 故 A, C, D 错.

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, β 是 n 维列向量, 若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示, 则

A. 当 $Ax = \beta$ 有解时, $Bx = \beta$ 有解.

B. 当 $A^T x = \beta$ 有解时, $B^T x = \beta$ 有解.

C. 当 $Bx = \beta$ 有解时, $Ax = \beta$ 有解.

D. 当 $B^T x = \beta$ 有解时, $A^T x = \beta$ 有解.

6. 【答案】A

【解析】当 $Ax = \beta$ 有解时, 则 β 可由 A 的列向量组表示, 而 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示, 故 β 可由 B 的列向量组表示, 即 $Bx = \beta$ 有解, 选 A.

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$. 若方程

$f(x_1, x_2, x_3) = -1$ 表示的曲面为圆柱面, 则

A. $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

B. $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$.

C. $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

D. $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$.

7. 【答案】B

【解析】由 $f(x_1, x_2, x_3) = -1$, 得 $-f(x_1, x_2, x_3) = 1$,

圆柱面对应 $p = 2, q = 0$, 故 $-f(x_1, x_2, x_3)$ 的特征值为 2 个正, 1 个 0, 因此 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的特征值为 2 个负, 1 个 0.

由 $A = \begin{bmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{bmatrix}$ 知其特征值为 $a - 2, a - 2, a + 4$, 于是 $a = -4$, 三个特征值为 $-6, -6, 0$.

于是标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$.

8. 设随机函数 $X \sim N(1, 2)$, 令 $f(t) = E[(X + t)^2]$, 则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为

A. 1, 2.

B. 1, 4.

C. -1, 2.

D. -1, 4.

8. 【答案】C

【解析】 $f(t) = E(X^2 + 2tX + t^2) = E(X^2) + 2tEX + t^2 = 2 + 1^2 + 2t + t^2 = t^2 + 2t + 3$,

则令 $f'(t) = 2t + 2 = 0$, 解得驻点为 $t = -1$.

又 $f''(t) = 2 > 0$, 所以 $t = -1$ 为唯一的极小值点, 即最小值点, 且最小值为

$f(-1)=1-2+3=2$. 故选 C.

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$, X 的数学期望为 μ , 方差为 σ^2 ($\sigma > 0$), 若 Y 的数学期望和方差分别为 0 和 1, 则

A. $a = \sigma, b = \mu$.

B. $a = \sigma, b = -\mu$.

C. $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$.

D. $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$.

9. 【答案】A

【解析】设 X 的分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$;

Y 的分布函数为 $F(ay+b)$, 密度函数为 $af(ay+b), a > 0$.

由题意, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 即 $E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$.

其中: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \mu, E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \mu^2 + \sigma^2$.

又 $E(Y) = 0, D(Y) = 1$, 故 $E(Y^2) = 0^2 + 1^2$.

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot a \cdot f(ay+b) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(ay+b) d(ay+b) \\ &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} (ay+b-b) \cdot f(ay+b) d(ay+b) \\ &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} (ay+b) \cdot f(ay+b) d(ay+b) - \frac{b}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} f(ay+b) d(ay+b) \\ &= \frac{1}{a} E(X) - \frac{b}{a} \cdot 1 = \frac{\mu-b}{a} = 0. \end{aligned}$$

所以 $b = \mu$.

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 \cdot a \cdot f(ay+b) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 \cdot f(ay+b) d(ay+b) \\ &= \frac{1}{a^2} \int_{-\infty}^{+\infty} [(ay+b)^2 - 2aby - b^2] f(ay+b) d(ay+b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{a^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (ay+b)^2 f(ay+b) d(ay+b) - \frac{2b}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(ay+b) d(ay+b) - \frac{b^2}{a^2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(ay+b) d(ay+b) \\
&= \frac{1}{a^2} E(X^2) - \frac{2b}{a^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (ay+b-b) f(ay+b) d(ay+b) - \frac{b^2}{a^2} \cdot 1 \\
&= \frac{1}{a^2} (\mu^2 + \sigma^2) - \frac{2b}{a^2} E(X) + \frac{2b^2}{a^2} - \frac{b^2}{a^2} \\
&= \frac{\mu^2 + \sigma^2 - 2b\mu + b^2}{a^2} \\
&= 1.
\end{aligned}$$

由于 $b = \mu$ ，所以 $\frac{\sigma^2}{a^2} = 1$ ，且 $a > 0$ ，所以 $a = \sigma$ 。

综上所述： $\begin{cases} a = \sigma, \\ b = \mu, \end{cases}$ 答案选 A.

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} (k=1,2,\dots)$ ，则对于正整数 m,n ，有

A. $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > m\}.$

B. $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > n\}.$

C. $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > m\}.$

D. $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > n\}.$

10. 【答案】D

【解析】 $P\{X > m\} = \sum_{k=m+1}^{\infty} P\{X=k\} = \sum_{k=m+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{\frac{1}{2^{m+2}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3^{m+1}}}{1 - \frac{1}{3}}$

$$= \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2} \frac{1}{3^m} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^m} + \frac{1}{3^m} \right).$$

$$P\{X > m+n | X > m\} = \frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^{m+n}} + \frac{1}{3^{m+n}}\right)}{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^m} + \frac{1}{3^m}\right)} \xrightarrow{\text{(同乘 } 6^m)} \frac{\frac{3^m}{2^n} + \frac{2^m}{3^n}}{3^m + 2^m}$$

而 $P\{X > n\} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right)$, 所以

$$P\{X > m+n | X > m\} - P\{X > n\} = \frac{\frac{3^m}{2^n} + \frac{2^m}{3^n}}{3^m + 2^m} - \frac{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}}{2} \quad (\text{通分})$$

$$= \frac{2\left(\frac{3^m}{2^n} + \frac{2^m}{3^n}\right) - \frac{3^m + 2^m}{2^n} - \frac{3^m + 2^m}{3^n}}{2(3^m + 2^m)} = \frac{\frac{3^m}{2^n} + \frac{2^m}{3^n} - \frac{2^m}{2^n} - \frac{3^m}{3^n}}{2(3^m + 2^m)}$$

$$= \frac{(3^m - 2^m)\left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)}{2(3^m + 2^m)} > 0,$$

选择 D.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设向量 $\mathbf{v}_1 = (0, x, z)$, $\mathbf{v}_2 = (y, 0, 1)$. 令 $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$, 则 $\operatorname{div} \mathbf{F} =$ _____.

11. 【答案】 $1+z$

【解析】由题知, $\mathbf{F}(x, y, z) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & x & z \\ y & 0 & 1 \end{vmatrix} = x\mathbf{i} + yz\mathbf{j} - xy\mathbf{k},$

故 $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial(yz)}{\partial y} + \frac{\partial(-xy)}{\partial z} = 1 + z.$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$ _____.

12. 【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right] - \left[x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right]}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2}.$$

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2 \sin^2 t, \\ y = t + \cos t \end{cases} \left(t \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \right)$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{8}$

【解析】 由题知 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4 \sin t \cos t = 2 \sin 2t, \\ \frac{dy}{dt} = 1 - \sin t, \end{cases}$

故 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1 - \sin t}{2 \sin 2t} = y'(t),$

则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2 \frac{1(-\cos t) \sin 2t - (1 - \sin t) 2 \cos 2t}{(\sin 2t)^2}}{2 \sin 2t} = \frac{1}{4} \frac{-\cos t \sin 2t - 2 \cos 2t(1 - \sin t)}{(\sin 2t)^3}.$

当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{4} \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}} - 0}{1} = -\frac{1}{4\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{8}.$

14. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 【答案】 $2 \ln 2$

$$\begin{aligned}
 \text{【解析】} \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx &= \int_1^{+\infty} \ln(x+1) d\left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{\ln(1+x)}{x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx \\
 &= -(0 - \ln 2) + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right) dx = \ln 2 + \left(\ln \frac{x}{1+x}\right) \Big|_1^{+\infty} \\
 &= \ln 2 + \left(0 - \ln \frac{1}{2}\right) = 2 \ln 2.
 \end{aligned}$$

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 记 $m(X)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的

最大值. 若 $m(A) < m(B)$, 则 a 的取值范围是_____.

15. 【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】由 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)[\lambda - (a - 2)][\lambda - (a + 2)]$, 可得 A 的特征值为 $1, a - 2, a + 2$.

又 $|\lambda E - B| = (\lambda - 2)[\lambda - (a - 1)][\lambda - (a + 1)]$, 可得 B 的特征值为 $2, a - 1, a + 1$.

当 $a < -1$ 时, $m(A) = 1, m(B) = 2$, 符合;

当 $-1 \leq a < 0$ 时, $m(A) = a + 2, m(B) = 2$, 符合;

当 $0 \leq a < 1$ 时, $m(A) = a + 2, m(B) = 2$, 舍去;

当 $a \geq 1$ 时, $m(A) = a + 2, m(B) = a + 1$, 舍去.

综上, $a \in (-\infty, 0)$

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布, X 与 $Y - X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____.

16. 【答案】 4

【解析】由 X 与 $Y - X$ 独立, 可知二者不相关, 即

$$\text{Cov}(X, Y - X) = \text{Cov}(X, Y) - DX = 0.$$

也即 $E(XY) - EX \cdot EY - DX = 0$.

所以 $E(XY) = EX \cdot EY + DX = 1 \times 3 + 1 = 4$.

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

17. 【解】由题可知， $f'_x = 4xe^x + (2x^2 - y^2)e^x, f'_y = -2ye^x$.

$$\text{令 } \begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0, \\ y = 0, \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -2, \\ y = 0. \end{cases}$$

$$\text{又 } A = f''_{xx} = e^x(2x^2 + 8x + 4 - y^2), B = f''_{xy} = -2ye^x, C = f''_{yy} = -2e^x,$$

$$\text{故 } AC - B^2 \Big|_{(0,0)} = -8 < 0, AC - B^2 \Big|_{(-2,0)} = 8e^{-4} > 0 \text{ 且 } A_{(-2,0)} = -4e^{-2} < 0,$$

则 $(0, 0)$ 为非极值点， $(-2, 0)$ 为极大值点且极大值 $f(-2, 0) = \frac{8}{e^2}$.

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x, y)$ 使得

$$dF(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2 y} dx + \frac{f''(xy)}{xy^2} dy (xy > 0).$$

(1) 证明： $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f'(u)}{u} = C$ ， C 为常数；

(2) 设 $f(1) = 1, f'(1) = -1, f''(1) = 0$ ，求 $f(u)$ 的表达式.

18. 【解】根据全微分性质，混合偏导数是相等的.

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{f(xy)}{x^2 y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{f''(xy)}{xy^2} \right).$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{f(xy)}{x^2 y} \right) = \frac{xyf'(xy) - f(xy)}{x^2 y^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{f''(xy)}{x(y^2)} \right) = \frac{xyf'''(xy) - f''(xy)}{x^2 y^2}.$$

将两边相等得到 $xyf'(xy) - f(xy) = xyf'''(xy) - f''(xy)$

令 $u = xy$, $uf'(u) - f(u) = uf'''(u) - f''(u)$.

两边同时除以 $u(u > 0)$, 得

$$f'''(u) - \frac{f''(u)}{u} = f'(u) - \frac{f(u)}{u}.$$

等价于 $f'''(u) - f'(u) = \frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u}$.

令 $g(u) = \frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u}$, 则 $g'(u) = 0 \Rightarrow g(x)$ 为常数.

(2) 由 (1) 得, $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u} = C$.

两边同时乘 u 得, $f''(u) - f(u) = Cu$.

① 其特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, 解得 $r = \pm 1$.

故齐次方程通解为 $y = C_1 e^u + C_2 e^{-u}$.

② 设特解 $Au + B$, 代入得 $0 - Au - B = Cu$, 解得 $A = -C, B = 0$. 故 $y^* = -Cu$.

因此非齐次通解为 $y_{\text{非齐通}} = y = C_1 e^u + C_2 e^{-u} - Cu$.

由 $f(1) = 1, f'(1) = -1, f''(1) = 0$ 得 $C_1 = -\frac{1}{e}, C_2 = e, C = -1$.

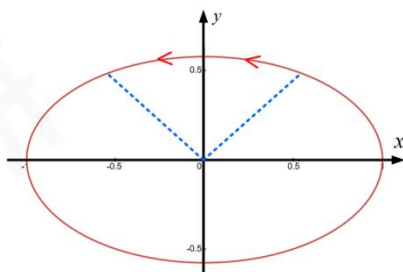
故 $f(u) = -e^{u-1} + e^{1-u} + u$.

19. (本题满分 12 分)

设有向曲线 L 为椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的部分, 计算曲线积分 $I = \int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy$.

19. 【解】令 $P = e^{x^2} \sin x - 2xy$, $Q = 6x - x^2 - y \cos^4 y$,

$\overline{BA}$: 从 B 到 A 直线段, $\overline{BA}$ 与 L 所围区域为 D , 如下图所示:



$$\text{则 } I = \int_{L+\overline{BA}} P dx + Q dy - \int_{\overline{BA}} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_{\overline{BA}} P dx + Q dy,$$

$$\text{其中 } \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 6 \iint_D dx dy = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\pi,$$

$$\int_{\overline{BA}} P dx + Q dy = \int_{\frac{1}{2}}^{-\frac{1}{2}} \left(e^{x^2} \sin x - 2x^2 + 6x - x^2 - x \cos^4 x \right) dx = -\frac{1}{4},$$

$$\text{故原式 } I = \sqrt{3}\pi + \frac{1}{4}.$$

20. (本题满分 12 分)

设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$, 记 $a = \int_0^1 f(x) dx$.

(1) 证明 $a > 0$;

(2) 令 $F(x) = a(1-x^2) + \int_1^x f(t)dt$, 证明: 存在 $\xi \in (-1,1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

20. 【证明】(1) 由 $f(x)$ 单增可知, $\forall x \in [-1,0)$, 有 $f(x) < f(0)$; $\forall x \in (0,1]$, 有 $f(x) > f(0)$.

$$\text{故 } \int_{-1}^0 f(x)dx < \int_{-1}^0 f(0)dx = f(0), \quad \int_0^1 f(x)dx > \int_0^1 f(0)dx = f(0),$$

$$\text{则 } \int_{-1}^0 f(x)dx < f(0) < \int_0^1 f(x)dx.$$

又因为 $\int_0^1 f(x)dx = a$, 代入不等式得 $-a < f(0) < a$, 故 $|f(0)| < a$ 则 $a > 0$.

(2) 由题可知 $F(-1) = F(0) = F(1) = 0$, 又因为 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续且可导.

由罗尔定理可知:

$$F'(\xi_1) = 0, \quad \xi_1 \in (-1,0);$$

$$F'(\xi_2) = 0, \quad \xi_2 \in (0,1),$$

$$F''(\xi) = 0, \quad \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0,1).$$

21. (本题满分 12 分)

$$\text{已知向量组 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 记}$$

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad G = (\alpha_1, \alpha_2).$$

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

$$21. \text{【解】 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$r(A) = 2$ 且 α_1, α_2 线性无关.

又 $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$, 所以 α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组. 故

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2)_{1 \times 4} = (\alpha_1, \alpha_2)_{1 \times 2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 4},$$

$$A^{10} = GHGH \cdots GH = GD^9H,$$

$$\text{其中 } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}_{4 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}.$$

$$\text{又 } D^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D^3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{由此可推出 } D^9 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{10} = GD^9H = \begin{pmatrix} 1 & 8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数. 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时停止.

(1) 若 $k=1$, 失效元件的寿命记为 T , (i) 求 T 的概率密度; (ii) 确定 a , 使得 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]}$, 求 θ 的最大似然估计值.

22. 【解】(1) (i) 设元件的寿命分别为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 则每个样本均服从参数 $\lambda = \frac{1}{\theta}$ 的指数分布, 即

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

当 $k=1$ 时, $T = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 设 T 的分布函数为 $F_T(t)$, 则

$$F_T(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{\min\{X_1, \dots, X_n\} > t\} = 1 - \prod_{i=1}^n P\{X_i > t\} = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-\frac{n}{\theta}t}, & t \geq 0. \end{cases}$$

T 的概率密度为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}t}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(ii) 由(i)可知, $T \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right)$

所以 $E(T) = \frac{\theta}{n}, D(T) = \frac{\theta^2}{n^2}$, 故 $E(\hat{\theta}) = a \cdot \frac{\theta}{n}$.

当 $a=n$ 时, $\hat{\theta} = aT$ 为 θ 的无偏估计量.

$$D(\hat{\theta}) = D(nT) = n^2 D(T) = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2.$$

(2) 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]},$$

$$\ln L(\theta) = -k \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right],$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{k}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right] = 0, \text{ 解得}$$

$$\theta = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k t_i + \frac{n-k}{k} t_k,$$

即 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k t_i + \frac{n-k}{k} t_k.$$